$$n_A = \frac{w_A}{M_A}, n_B = \frac{w_B}{M_B}$$

$$\text{எனவே} \quad x_B = \frac{\frac{w_B}{M_B}}{\frac{w_A}{M_A}} \qquad (9.21)$$

அதாவது,

$$\text{ஒப்பு ஆவி அழுத்தக்குறைவு} = \frac{\frac{w_B}{M_B}}{\frac{w_A}{M_A}}$$

$$\text{ஒப்பு ஆவி அழுத்தக்குறைவு} = \frac{w_B \times M_A}{w_A \times M_B} \qquad \text{.....(9.22)}$$

சமன்பாடு 9.35 லிருந்து, w_A, w_B, M_A போன்ற தெரிந்த மதிப்புகளையும், அளவிடப்பட்ட ஒப்பு ஆவிஅழுத்தக்குறைவு மதிப்பையும் பயன்படுத்தி கரைபொருளின் மோலார் நிறையை M_B கணக்கிட முடியும்.

கணக்கு:

2% எளிதில் ஆவியாகாத கரைபொருளை கொண்டுள்ள நீர்க் கரைசலானது, கரைப்பானின் கொதிநிலையில், 1.004 bar அழுத்தத்தை கொண்டுள்ளது. P_A° மதிப்பு 1.013 bar ஆக இருக்கும்போது கரைபொருளின் மோலார் நிறை என்ன?

$$\frac{\Delta P}{P_A^\circ} = \frac{W_B \times M_A}{M_B \times W_A}$$

2 % கரைசலில் கரைபொருளின் எடை 2 கிராம், மற்றும் கரைப்பானின் எடை 98 கி.

$\Delta P = P_A^\circ - P_{\text{கரைசல்}} = 1.013 - 1.004 \text{ bar} = 0.009 \text{ bar}$

$$M_B = \frac{P_A^\circ \times W_B \times M_A}{\Delta P \times W_A}$$

$$= \frac{1.013 \times 2 \times 18}{0.009 \times 98}$$

$M_B = 2 \times 18 \times 1.013/(98 \times 0.009)$

$= 41.3 \text{ g mol}^{-1}$

தன் மதிப்பீடு

10. 27°C வெப்பநிலையில் A எனும் தூய திரவத்தின் ஆவிஅழுத்தம் 10.0 torr. 20 கிராம் A இல் 1 கிராம் B ஐ கரைப்பதன்மூலம் ஆவிஅழுத்தம் 9.0 torr க்கு குறைக்கப்படுகிறது. A யின் மோலார் நிறை 200 எனில், B யின் மோலார் நிறையை கணக்கிடுக.

கொதிநிலை ஏற்றம்

கொதிநிலை என்பது ஒரு திரவத்தின் முக்கியமான இயற் பண்பாகும். எந்த குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில், ஒரு திரவத்தின் ஆவி அழுத்தமானது வளிமண்டல அழுத்தத்திற்கு சமமாகிறதோ அவ்வெப்பநிலையானது, அத்திரவத்தின் கொதிநிலை ஆகும். எளிதில் ஆவியாகாத கரைபொருளை தூய கரைப்பானுடன், அதன் கொதிநிலையில் சேர்க்கும்போது, அதன் ஆவிஅழுத்தம் **1 atm** க்கு கீழாக குறைகிறது. மீண்டும் ஆவிஅழுத்தத்தை **1 atm** க்கு கொண்டு வர வேண்டுமெனில், கரைசலின் வெப்பநிலை உயர்த்தப்பட வேண்டும். இதன் விளைவாக, கரைசலானது, தூய கரைப்பானின் கொதிநிலையைவிட (T_b°) அதிக கொதிநிலையில் (T_b) கொதிக்கிறது. கொதிநிலையில் ஏற்படும் இந்த உயர்வானது, கொதிநிலை ஏற்றம் என அழைக்கப்படுகிறது. நீர் மற்றும் நீர்க்கரைசல் ஆகியவற்றின் ஆவிஅழுத்தம் மற்றும், அவற்றின் வெப்பநிலைகட்கு எதிரான கிடைக்கும் வரைபடம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Unit 9.indd 54 14-09-2018 19:06:05